

Конспект по ЧМА

Полная проблема собственных чисел. Метод вращений Якоби

Лекция от 23.04.2026

Основные темы лекции

1. Полная и частичная проблема собственных чисел.
2. Ортогональные и симметричные матрицы.
3. Элементарные матрицы вращения.
4. Зануление внедиагонального элемента ортогональным преобразованием.
5. Метод вращений Якоби.
6. Сходимость метода.
7. Нахождение собственных чисел и собственных векторов.

Содержание

1	Постановка задачи	3
1.1	Частичная проблема собственных чисел	3
1.2	Полная проблема собственных чисел	3
2	Ортогональные матрицы	3
2.1	Геометрический смысл	4
2.2	Свойства столбцов ортогональной матрицы	4
2.3	Произведение ортогональных матриц	4
3	Симметричные матрицы	5
3.1	Главное свойство симметричной матрицы	5
4	Идея ортогонального преобразования	5
5	Элементарная матрица вращения	6
5.1	Случай 2×2	6
5.2	Общий вид	7
6	Действие элементарного вращения на матрицу	7
7	Выбор угла вращения	7
8	Диагональные элементы после вращения	9

9	Метод вращений Якоби	9
9.1	Выбор элемента для зануления	10
9.2	Алгоритм	10
10	Инвариантность нормы Фробениуса	11
10.1	Доказательство	11
11	Диагональная и внедиагональная части	12
12	Уменьшение внедиагональной части	12
13	Оценка сходимости	13
14	Смысл сходимости метода	14
15	Нахождение собственных векторов	15
16	Пример: матрица второго порядка	15
17	Практическая схема метода Якоби	16
18	Численная точность и остановка	18
19	Плюсы и минусы метода	18
20	Мини-шпаргалка	18
21	Главное, что нужно запомнить	20

1 Постановка задачи

Рассматривается задача нахождения собственных чисел и собственных векторов матрицы.

Пусть дана квадратная матрица

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Число λ называется собственным числом матрицы A , если существует ненулевой вектор $x \neq 0$, такой что

$$Ax = \lambda x.$$

Вектор x называется собственным вектором, соответствующим собственному числу λ .

1.1 Частичная проблема собственных чисел

Ранее рассматривались методы, которые позволяют находить не все собственные числа, а только некоторые из них.

Например, степенной метод обычно позволяет найти собственное число, наибольшее по модулю:

$$|\lambda_{\max}|.$$

Такая задача называется частичной проблемой собственных чисел.

1.2 Полная проблема собственных чисел

Определение 1. Полная проблема собственных чисел состоит в том, чтобы найти все собственные числа матрицы A и, при необходимости, соответствующие им собственные векторы.

Именно для этой задачи в лекции рассматривается метод вращений Якоби.

Метод вращений Якоби решает полную проблему собственных чисел для симметричных матриц.

2 Ортогональные матрицы

Определение 2. Матрица $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется ортогональной, если

$$Q^T Q = I.$$

Так как $Q^T Q = I$, то

$$Q^{-1} = Q^T.$$

То есть транспонированная матрица является обратной.

2.1 Геометрический смысл

Ортогональная матрица задаёт преобразование, которое сохраняет длины и углы. Если Q ортогональна, то для любого вектора x

$$\|Qx\| = \|x\|.$$

Также сохраняется скалярное произведение:

$$\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle.$$

2.2 Свойства столбцов ортогональной матрицы

Условие

$$Q^T Q = I$$

означает, что столбцы матрицы Q образуют ортонормированную систему. То есть:

- разные столбцы попарно ортогональны;
- длина каждого столбца равна 1.

Если столбцы обозначить через

$$q_1, \dots, q_n,$$

то

$$\langle q_i, q_j \rangle = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

2.3 Произведение ортогональных матриц

Если Q_1 и Q_2 ортогональны, то их произведение тоже ортогонально. Действительно,

$$(Q_1 Q_2)^T (Q_1 Q_2) = Q_2^T Q_1^T Q_1 Q_2 = Q_2^T I Q_2 = Q_2^T Q_2 = I.$$

Значит,

$Q_1 Q_2$ ортогональна.

Это свойство важно, потому что метод Якоби строит много ортогональных преобразований, а их произведение остаётся ортогональной матрицей.

3 Симметричные матрицы

Определение 3. Матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется симметричной, если

$$A^T = A.$$

То есть

$$a_{ij} = a_{ji}$$

для всех i, j .

3.1 Главное свойство симметричной матрицы

Для вещественной симметричной матрицы справедливо важное утверждение.

Теорема 1. Если $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметрична, то существует ортогональная матрица Q , такая что

$$Q^T A Q = D,$$

где D — диагональная матрица.

При этом:

- диагональные элементы матрицы D являются собственными числами матрицы A ;
- столбцы матрицы Q являются собственными векторами матрицы A .

То есть

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

а

$$Q = (q_1, q_2, \dots, q_n),$$

где

$$A q_i = \lambda_i q_i.$$

Именно это свойство лежит в основе метода вращений Якоби.

4 Идея ортогонального преобразования

Пусть дана симметричная матрица A .

Если взять ортогональную матрицу Q и построить

$$B = Q^T A Q,$$

то матрица B будет ортогонально подобна матрице A .

Такое преобразование сохраняет собственные числа.

Действительно, если

$$B = Q^T A Q,$$

то

$$A = QBQ^T.$$

Матрицы A и B подобны, поэтому имеют одинаковый характеристический многочлен и одинаковые собственные числа.

Ортогональные преобразования меняют матрицу, но не меняют её собственные числа.

Метод Якоби строит последовательность таких преобразований, постепенно делая матрицу всё более диагональной.

5 Элементарная матрица вращения

Основной элемент метода — элементарная матрица вращения.

Она почти совпадает с единичной матрицей, но в двух строках и двух столбцах содержит блок поворота.

Пусть выбраны два индекса

$$1 \leq i < j \leq n.$$

Обозначим через

$$G(i, j, \varphi)$$

матрицу, которая отличается от единичной только элементами с номерами i и j :

$$g_{ii} = \cos \varphi, \quad g_{jj} = \cos \varphi,$$

$$g_{ij} = -\sin \varphi, \quad g_{ji} = \sin \varphi.$$

Все остальные диагональные элементы равны 1, а остальные внедиагональные элементы равны 0.

5.1 Случай 2×2

Для матрицы второго порядка элементарное вращение имеет вид

$$G(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Проверим ортогональность:

$$G^T(\varphi)G(\varphi) = I.$$

Это обычная матрица поворота на угол φ .

5.2 Общий вид

В размерности n матрица $G(i, j, \varphi)$ имеет вид единичной матрицы, но в пересечении строк и столбцов i, j стоит блок

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Схематически:

$$G(i, j, \varphi) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \cos \varphi & \cdots & -\sin \varphi \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & \sin \varphi & \cdots & \cos \varphi \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

Такая матрица ортогональна.

$$\boxed{G(i, j, \varphi)^T G(i, j, \varphi) = I.}$$

6 Действие элементарного вращения на матрицу

Пусть дана симметричная матрица

$$A = (a_{ij}).$$

Строим новую матрицу

$$B = G^T A G.$$

Так как G ортогональна, матрицы A и B имеют одинаковые собственные числа.

Так как A симметрична, то B тоже симметрична:

$$B^T = (G^T A G)^T = G^T A^T G = G^T A G = B.$$

Элементарное вращение меняет только строки и столбцы с номерами i и j . Все элементы, которые не относятся к этим строкам и столбцам, остаются прежними.

Цель выбора угла φ — занулить элементы

$$b_{ij} \quad \text{и} \quad b_{ji}.$$

Из-за симметрии достаточно занулить один из них:

$$b_{ij} = 0.$$

7 Выбор угла вращения

Рассмотрим главную часть, отвечающую строкам и столбцам i, j :

$$\begin{pmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ij} & a_{jj} \end{pmatrix}.$$

Обозначим

$$c = \cos \varphi, \quad s = \sin \varphi.$$

При преобразовании

$$B = G^T A G$$

внедиагональный элемент b_{ij} выражается формулой

$$b_{ij} = (a_{jj} - a_{ii})cs + a_{ij}(c^2 - s^2).$$

Используем формулы двойного угла:

$$\sin 2\varphi = 2cs,$$

$$\cos 2\varphi = c^2 - s^2.$$

Тогда

$$b_{ij} = \frac{a_{jj} - a_{ii}}{2} \sin 2\varphi + a_{ij} \cos 2\varphi.$$

Нужно выбрать φ так, чтобы

$$b_{ij} = 0.$$

То есть

$$\frac{a_{jj} - a_{ii}}{2} \sin 2\varphi + a_{ij} \cos 2\varphi = 0.$$

Если

$$a_{ii} \neq a_{jj},$$

то можно получить

$$\tan 2\varphi = \frac{2a_{ij}}{a_{ii} - a_{jj}}.$$

Следовательно,

$$\varphi = \frac{1}{2} \arctan \frac{2a_{ij}}{a_{ii} - a_{jj}}.$$

Если

$$a_{ii} = a_{jj},$$

то условие превращается в

$$a_{ij} \cos 2\varphi = 0.$$

Если $a_{ij} \neq 0$, можно взять

$$\cos 2\varphi = 0.$$

Тогда

$$2\varphi = \frac{\pi}{2},$$

и

$$\boxed{\varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Итак, угол вращения можно выбрать так, чтобы занулить выбранный внедиагональный элемент.

$$\boxed{b_{ij} = b_{ji} = 0.}$$

8 Диагональные элементы после вращения

Для того же блока

$$\begin{pmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ij} & a_{jj} \end{pmatrix}$$

после вращения диагональные элементы имеют вид

$$b_{ii} = a_{ii}c^2 + 2a_{ij}cs + a_{jj}s^2,$$

$$b_{jj} = a_{ii}s^2 - 2a_{ij}cs + a_{jj}c^2.$$

Если угол выбран так, что

$$b_{ij} = 0,$$

то выполняется важное равенство:

$$\boxed{b_{ii}^2 + b_{jj}^2 = a_{ii}^2 + a_{jj}^2 + 2a_{ij}^2.}$$

Это означает, что зануление пары элементов a_{ij} и a_{ji} увеличивает сумму квадратов диагональных элементов ровно на

$$2a_{ij}^2.$$

Это равенство используется при доказательстве сходимости метода Якоби.

9 Метод вращений Якоби

Пусть дана симметричная матрица

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Положим

$$A_0 = A.$$

На каждом шаге строится матрица

$$A_{k+1} = G_k^T A_k G_k,$$

где G_k — элементарная ортогональная матрица вращения.

9.1 Выбор элемента для зануления

На k -м шаге выбирают максимальный по модулю внедиагональный элемент матрицы A_k :

$$\left| a_{ij}^{(k)} \right| = \max_{p \neq q} \left| a_{pq}^{(k)} \right|.$$

Именно этот элемент зануляется с помощью вращения в плоскости координат i, j . То есть выбирается угол φ_k , для которого в матрице

$$A_{k+1} = G_k^T A_k G_k$$

получается

$$a_{ij}^{(k+1)} = a_{ji}^{(k+1)} = 0.$$

9.2 Алгоритм

1. Взять исходную симметричную матрицу:

$$A_0 = A.$$

2. Найти максимальный по модулю внедиагональный элемент:

$$\left| a_{ij}^{(k)} \right| = \max_{p \neq q} \left| a_{pq}^{(k)} \right|.$$

3. Построить элементарную матрицу вращения $G_k = G(i, j, \varphi_k)$.

4. Выбрать угол φ_k так, чтобы занулить элементы:

$$a_{ij}^{(k+1)} = a_{ji}^{(k+1)} = 0.$$

5. Выполнить преобразование:

$$A_{k+1} = G_k^T A_k G_k.$$

6. Повторять процесс, пока все внедиагональные элементы не станут достаточно малыми.

Критерий остановки можно записать, например, так:

$$\max_{i \neq j} \left| a_{ij}^{(k)} \right| < \varepsilon.$$

Или через сумму квадратов внедиагональных элементов:

$$R^2(A_k) < \varepsilon^2.$$

10 Инвариантность нормы Фробениуса

Для доказательства сходимости удобно ввести величину

$$T^2(A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

Это квадрат нормы Фробениуса матрицы A :

$$T^2(A) = \|A\|_F^2.$$

Также эту величину можно записать через след:

$$T^2(A) = \operatorname{tr}(A^T A).$$

Если A симметрична, то

$$A^T = A,$$

поэтому

$$T^2(A) = \operatorname{tr}(A^2).$$

Лемма 1. *Если*

$$B = Q^T A Q,$$

где Q ортогональна, то

$$T^2(B) = T^2(A).$$

10.1 Доказательство

По определению

$$T^2(B) = \operatorname{tr}(B^T B).$$

Так как

$$B = Q^T A Q,$$

то

$$B^T = Q^T A^T Q.$$

Если A симметрична, то

$$B^T = Q^T A Q = B.$$

В общем случае можно считать напрямую:

$$B^T B = (Q^T A Q)^T (Q^T A Q) = Q^T A^T Q Q^T A Q.$$

Так как Q ортогональна,

$$Q Q^T = I.$$

Значит,

$$B^T B = Q^T A^T A Q.$$

Тогда

$$T^2(B) = \text{tr}(Q^T A^T A Q).$$

Используем циклическое свойство следа:

$$\text{tr}(Q^T A^T A Q) = \text{tr}(A^T A Q Q^T) = \text{tr}(A^T A) = T^2(A).$$

Лемма доказана.

11 Диагональная и внедиагональная части

Введём обозначение для суммы квадратов диагональных элементов:

$$D^2(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}^2.$$

Введём также сумму квадратов внедиагональных элементов:

$$R^2(A) = \sum_{i \neq j} a_{ij}^2.$$

Тогда

$$T^2(A) = D^2(A) + R^2(A).$$

Отсюда

$$R^2(A) = T^2(A) - D^2(A).$$

Метод Якоби стремится сделать

$$R^2(A_k) \rightarrow 0.$$

То есть все внедиагональные элементы должны стремиться к нулю.
Если это произошло, матрица стала диагональной.

12 Уменьшение внедиагональной части

На k -м шаге метода Якоби зануляется элемент

$$a_{ij}^{(k)}$$

и симметричный ему элемент

$$a_{ji}^{(k)}.$$

Так как матрица симметрична,

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ji}^{(k)}.$$

Из свойства диагональных элементов после вращения следует:

$$D^2(A_{k+1}) = D^2(A_k) + 2 \left(a_{ij}^{(k)} \right)^2.$$

Так как

$$T^2(A_{k+1}) = T^2(A_k),$$

получаем:

$$R^2(A_{k+1}) = T^2(A_{k+1}) - D^2(A_{k+1}).$$

Подставим:

$$R^2(A_{k+1}) = T^2(A_k) - \left(D^2(A_k) + 2 \left(a_{ij}^{(k)} \right)^2 \right).$$

Значит,

$$R^2(A_{k+1}) = R^2(A_k) - 2 \left(a_{ij}^{(k)} \right)^2.$$

$$\boxed{R^2(A_{k+1}) = R^2(A_k) - 2 \left(a_{ij}^{(k)} \right)^2.}$$

То есть на каждом шаге сумма квадратов внедиагональных элементов уменьшается.

13 Оценка сходимости

На k -м шаге выбирается максимальный по модулю внедиагональный элемент.

Всего внедиагональных элементов у матрицы $n \times n$:

$$n^2 - n = n(n - 1).$$

Так как

$$\left| a_{ij}^{(k)} \right| = \max_{p \neq q} \left| a_{pq}^{(k)} \right|,$$

то квадрат максимального элемента не меньше среднего значения квадратов всех внедиагональных элементов:

$$\left(a_{ij}^{(k)} \right)^2 \geq \frac{R^2(A_k)}{n(n - 1)}.$$

Тогда

$$R^2(A_{k+1}) = R^2(A_k) - 2 \left(a_{ij}^{(k)} \right)^2$$

даёт оценку

$$R^2(A_{k+1}) \leq R^2(A_k) - 2 \frac{R^2(A_k)}{n(n - 1)}.$$

Вынесем $R^2(A_k)$:

$$R^2(A_{k+1}) \leq \left(1 - \frac{2}{n(n - 1)} \right) R^2(A_k).$$

Обозначим

$$q = 1 - \frac{2}{n(n-1)}.$$

Тогда

$$0 \leq q < 1$$

при $n \geq 2$, и

$$\boxed{R^2(A_{k+1}) \leq qR^2(A_k)}.$$

По индукции:

$$\boxed{R^2(A_k) \leq q^k R^2(A_0)}.$$

Так как

$$q^k \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad k \rightarrow \infty,$$

то

$$R^2(A_k) \rightarrow 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{A_k \rightarrow \text{диагональной матрице.}}$$

14 Смысл сходимости метода

Так как

$$R^2(A_k) = \sum_{i \neq j} \left(a_{ij}^{(k)} \right)^2 \rightarrow 0,$$

то каждый внедиагональный элемент стремится к нулю:

$$a_{ij}^{(k)} \rightarrow 0 \quad (i \neq j).$$

Значит, матрица A_k становится всё более похожей на диагональную.

При этом все матрицы A_k ортогонально подобны исходной матрице A , потому что

$$A_{k+1} = G_k^T A_k G_k.$$

Следовательно, все A_k имеют те же собственные числа, что и A .

Поэтому диагональные элементы предельной диагональной матрицы являются собственными числами исходной матрицы.

Если упорядочить диагональные элементы матрицы A_k , то при $k \rightarrow \infty$ они стремятся к собственным числам матрицы A .

$$\boxed{a_{ii}^{(k)} \rightarrow \lambda_i \quad \text{после подходящего упорядочивания.}}$$

15 Нахождение собственных векторов

Если

$$A_k = Q_k^T A Q_k,$$

где

$$Q_k = G_0 G_1 \dots G_{k-1},$$

то

$$A_k$$

становится почти диагональной.

Если

$$A_k \approx D,$$

то

$$Q_k^T A Q_k \approx D.$$

Отсюда

$$A Q_k \approx Q_k D.$$

Это означает, что столбцы матрицы Q_k приближённо являются собственными векторами матрицы A .

Собственные векторы получают как столбцы произведения всех матриц вращения.

То есть если

$$Q_k = (q_1^{(k)}, \dots, q_n^{(k)}),$$

то

$$q_i^{(k)}$$

приближается к собственному вектору, соответствующему диагональному элементу $a_{ii}^{(k)}$.

Замечание 1. Если у матрицы есть кратные собственные числа, то отдельные собственные векторы могут быть не единственными. В таком случае метод фактически приближает соответствующие собственные подпространства.

16 Пример: матрица второго порядка

Рассмотрим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Она симметрична.

Здесь

$$a_{11} = 2, \quad a_{22} = 2, \quad a_{12} = 1.$$

Так как

$$a_{11} = a_{22},$$

берём

$$\varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Тогда

$$\cos \varphi = \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Матрица вращения:

$$G = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислим

$$B = G^T A G.$$

Получаем

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Значит, собственные числа матрицы A :

$$\boxed{\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1.}$$

Собственные векторы — столбцы матрицы G :

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

$$Aq_1 = 3q_1, \quad Aq_2 = 1q_2.$$

В этом простом случае диагонализация произошла за одно вращение.

17 Практическая схема метода Якоби

Для вычислений удобно записать метод в виде следующей схемы.

Входные данные

- симметричная матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$;
- точность $\varepsilon > 0$.

Инициализация

$$A_0 = A, \quad Q_0 = I.$$

Итерационный процесс

На k -м шаге:

1. Найти максимальный внедиагональный элемент:

$$\left| a_{ij}^{(k)} \right| = \max_{p \neq q} \left| a_{pq}^{(k)} \right|.$$

2. Если

$$\left| a_{ij}^{(k)} \right| < \varepsilon,$$

остановиться.

3. Вычислить угол:

$$\varphi_k = \frac{1}{2} \arctan \frac{2a_{ij}^{(k)}}{a_{ii}^{(k)} - a_{jj}^{(k)}}.$$

Если

$$a_{ii}^{(k)} = a_{jj}^{(k)},$$

взять

$$\varphi_k = \frac{\pi}{4}.$$

4. Построить матрицу вращения:

$$G_k = G(i, j, \varphi_k).$$

5. Обновить матрицу:

$$A_{k+1} = G_k^T A_k G_k.$$

6. Обновить матрицу собственных векторов:

$$Q_{k+1} = Q_k G_k.$$

Результат

После остановки диагональные элементы матрицы A_k являются приближениями собственных чисел:

$$\lambda_i \approx a_{ii}^{(k)}.$$

Столбцы матрицы Q_k являются приближениями собственных векторов.

18 Численная точность и остановка

На практике нельзя ждать, пока внедиагональные элементы станут строго равны нулю. Поэтому выбирается точность ε , например

$$\varepsilon = 10^{-3}, \quad \varepsilon = 10^{-6}, \quad \varepsilon = 10^{-10}.$$

Остановиться можно, когда

$$\max_{i \neq j} |a_{ij}^{(k)}| < \varepsilon.$$

Или когда

$$R(A_k) = \sqrt{\sum_{i \neq j} \left(a_{ij}^{(k)}\right)^2} < \varepsilon.$$

Чем меньше ε , тем точнее будут собственные числа и собственные векторы, но тем больше итераций потребуется.

19 Плюсы и минусы метода

Плюсы

- Метод находит все собственные числа симметричной матрицы.
- Ортогональные преобразования хорошо сохраняют численную устойчивость.
- Можно получить не только собственные числа, но и собственные векторы.
- Метод имеет ясный геометрический смысл: последовательные вращения зануляют внедиагональные элементы.

Минусы

- Метод предназначен прежде всего для симметричных матриц.
- Для больших матриц может требоваться много итераций.
- На каждом шаге нужно искать максимальный внедиагональный элемент.
- При кратных собственных числах отдельные собственные векторы могут определяться неоднозначно.

20 Мини-шпаргалка

Ортогональная матрица

$$Q^T Q = I.$$

$$Q^{-1} = Q^T.$$

Симметричная матрица

$$A^T = A.$$

Симметричная матрица ортогонально диагонализируема:

$$Q^T A Q = D.$$

Элементарное вращение

$$G(i, j, \varphi)$$

— единичная матрица, в которой в строках и столбцах i, j стоит блок

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Преобразование Якоби

$$A_{k+1} = G_k^T A_k G_k.$$

Выбор угла

Если

$$a_{ii} \neq a_{jj},$$

то

$$\tan 2\varphi = \frac{2a_{ij}}{a_{ii} - a_{jj}}.$$

Если

$$a_{ii} = a_{jj},$$

то

$$\varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Сумма квадратов всех элементов

$$T^2(A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2.$$

Она сохраняется при ортогональном преобразовании:

$$T^2(G^T A G) = T^2(A).$$

Диагональная и внедиагональная части

$$D^2(A) = \sum_i a_{ii}^2.$$

$$R^2(A) = \sum_{i \neq j} a_{ij}^2.$$

$$T^2(A) = D^2(A) + R^2(A).$$

Уменьшение внедиагональной части

$$R^2(A_{k+1}) = R^2(A_k) - 2 \left(a_{ij}^{(k)} \right)^2.$$

Оценка сходимости

$$R^2(A_k) \leq q^k R^2(A_0), \quad q = 1 - \frac{2}{n(n-1)}.$$

Так как $0 \leq q < 1$, то

$$R^2(A_k) \rightarrow 0.$$

Собственные числа

После завершения метода:

$$\lambda_i \approx a_{ii}^{(k)}.$$

Собственные векторы

Если

$$Q_k = G_0 G_1 \dots G_{k-1},$$

то столбцы Q_k — приближённые собственные векторы.

$$q_i^{(k)} \approx \text{собственный вектор для } \lambda_i.$$

21 Главное, что нужно запомнить

1. Метод вращений Якоби решает полную проблему собственных чисел для симметричных матриц.
2. Симметричная матрица может быть приведена к диагональному виду ортогональным преобразованием:

$$Q^T A Q = D.$$

3. Элементарная матрица вращения отличается от единичной только блоком

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

4. На каждом шаге выбирают максимальный по модулю внедиагональный элемент и зануляют его.

5. Все преобразования имеют вид

$$A_{k+1} = G_k^T A_k G_k.$$

6. Такие преобразования сохраняют собственные числа.

7. Сумма квадратов всех элементов матрицы сохраняется, а сумма квадратов внедиагональных элементов убывает.

8. Внедиагональная часть стремится к нулю:

$$R^2(A_k) \rightarrow 0.$$

9. Диагональные элементы предельной матрицы являются собственными числами исходной матрицы.

10. Собственные векторы находятся как столбцы произведения всех матриц вращения:

$$Q_k = G_0 G_1 \dots G_{k-1}.$$